

SIGEA — Modelado Inicial de Dominio y Especificación de Requerimientos (v2)

Sistema Integral de Gestión Educativa y Administrativa

1. Introducción

Este documento presenta el modelado de dominio y la especificación de requerimientos del sistema SIGEA, elaborado a partir del diagrama de clases UML, el diagrama de casos de uso y la tabla de identificación de clases/objetos de la Semana 3 del curso de POO.

Respecto a la versión inicial, esta versión incorpora:

- Glosario de términos del negocio.
- Entidades adicionales inferidas del dominio (Periodo Académico, Especialidad, Multa).
- Una clase de asociación (Docente–Curso) para modelar la asignación académica con atributos propios.
- Enumeraciones formales para los campos de estado.
- Criterios de aceptación y priorización MoSCoW para cada requerimiento funcional.
- Requerimientos de datos y reglas de validación.
- Matriz de trazabilidad (Requerimiento ↔ Caso de uso ↔ Actor ↔ Clase).
- Diagramas de secuencia para los tres flujos críticos del sistema.

Adicionalmente, en esta edición se incorpora un código de colores diferencial en todos los cuadros del documento, para facilitar la lectura visual por módulo, prioridad y actor.

2. Leyenda de Colores del Documento

Para facilitar la lectura, todas las tablas de este documento usan un código de colores consistente. Los cinco módulos del sistema se identifican con los siguientes colores:

Color	Módulo
	Gestión Académica
	Gestión Administrativa
	Gestión de Biblioteca
	Gestión Tecnológica
	Seguridad y Control

Adicionalmente, la prioridad de los requerimientos (MoSCoW) se identifica así:

M — Must have	S — Should have	C — Could have	W — Won't have
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

3. Glosario de Términos

Término	Definición
Matrícula	Acto administrativo por el cual un alumno queda formalmente inscrito en un curso durante un periodo académico.

Término	Definición
Periodo académico	Intervalo de tiempo (ciclo, semestre o año) en el que se desarrollan los cursos y matrículas.
Asistencia	Registro diario de la presencia, tardanza o inasistencia de un alumno, docente o personal administrativo.
Conflicto de horario	Situación en la que dos horarios se superponen para una misma aula o un mismo docente.
Préstamo	Transacción por la cual la biblioteca entrega temporalmente un libro a un alumno.
Multa	Penalidad económica aplicada por la devolución tardía de un libro.
Mantenimiento preventivo	Intervención técnica programada para evitar fallas futuras en un equipo.
Mantenimiento correctivo	Intervención técnica realizada para reparar una falla ya ocurrida.
Rol	Conjunto de permisos que determina qué acciones puede ejecutar un usuario dentro del sistema.
Estado activo/inactivo	Condición que indica si un registro se encuentra vigente u operativo dentro del sistema.

4. Modelo de Dominio (versión mejorada)

4.1 Módulos del dominio

Módulo	Entidades asociadas
Gestión Académica	Alumno, Matrícula, Curso, Docente, Horario, Aula, Asistencia, Periodo Académico, Especialidad, Asignación Docente-Curso
Gestión Administrativa	Personal Administrativo
Gestión de Biblioteca	Libro, Préstamo, Multa
Gestión Tecnológica	Equipo Informático, Mantenimiento
Seguridad y Control	Usuario, Rol, Notificación, Reporte

4.2 Entidades del dominio (incluye entidades nuevas)

Entidad	Descripción conceptual	Atributos clave	Novedad
Alumno	Persona matriculada que recibe formación académica	idAlumno, DNI, nombres, apellidos, fechaNacimiento, teléfono, correo, dirección, estado	—
Matrícula	Vincula a un alumno con un curso en un periodo académico	idMatrícula, fecha, estado	Se separa 'periodo' a entidad propia

Entidad	Descripción conceptual	Atributos clave	Novedad
Curso	Unidad académica dictada por un docente	idCurso, código, nombre, nivel, horas, estado	—
Docente	Persona responsable de dictar cursos	idDocente, DNI, nombres, apellidos, teléfono, correo, estado	Se separa 'especialidad' a entidad propia
Horario	Franja temporal en la que se dicta un curso en un aula	idHorario, día, horaInicio, horaFin	—
Aula	Espacio físico donde se dictan clases	idAula, código, nombre, capacidad, ubicación, estado	—
Asistencia	Registro de presencia/tardanza	idAsistencia, fecha, horaEntrada, horaSalida, estado, observación	—
Personal Administrativo	Personal que gestiona procesos académicos/administrativos	idPersonal, DNI, nombres, apellidos, cargo, teléfono, correo, estado	—
Libro	Recurso bibliográfico disponible para préstamo	idLibro, ISBN, título, autor, editorial, categoría, año, cantidad, estado	—
Préstamo	Entrega temporal de un libro a un alumno	idPréstamo, fechaPréstamo, fechaDevolución, estado, observación	—
Equipo Informático	Recurso tecnológico de la institución	idEquipo, código, tipo, marca, modelo, numeroSerie, ubicación, estado	—
Mantenimiento	Intervención técnica sobre un equipo	idMantenimiento, fecha, tipo, descripción, responsable, estado	—
Usuario	Cuenta de acceso al sistema	idUsuario, username, contraseña, nombre, correo, estado	—
Rol	Conjunto de permisos asignables a un usuario	idRol, nombre, descripción, estado	—
Notificación	Aviso generado por el sistema	idNotificación, tipo, mensaje, fecha, estado	—
Reporte	Documento con información procesada	idReporte, tipo, descripción, fechaGeneración, formato	—
Periodo Académico	Ciclo/semestre en el que se organizan cursos y matrículas	idPeriodo, nombre (ej. "2026-I"), fechaInicio, fechaFin, estado	Entidad nueva
Especialidad	Área de conocimiento de un docente	idEspecialidad, nombre, área	Entidad nueva
Multa	Penalidad por devolución tardía de un préstamo	idMulta, monto, fechaGeneración, motivo, estado	Entidad nueva

Entidad	Descripción conceptual	Atributos clave	Novedad
Asignación Docente-Curso	Representa la asignación formal de un docente a un curso en un periodo, con atributos propios	idAsignación, fechaAsignación, tipoAsignación (Titular/Suplente)	Clase de asociación nueva

4.3 Enumeraciones de estado (formalización de los campos estado/tipo)

Entidad.Campo	Valores posibles
Alumno.estado	Activo, Inactivo, Egresado, Retirado
Docente.estado	Activo, Inactivo, Licencia
Curso.estado	Planificado, En curso, Finalizado, Cancelado
Matrícula.estado	Pendiente, Confirmada, Anulada
Asistencia.estado	Presente, Tardanza, Inasistencia, Justificado
Aula.estado	Disponible, Ocupada, En mantenimiento, Inhabilitada
Libro.estado	Disponible, Prestado, En reparación, Dado de baja
Préstamo.estado	Vigente, Devuelto, Vencido, Perdido
Multa.estado	Pendiente, Pagada, Condonada
EquipoInformático.estado	Operativo, En mantenimiento, Dado de baja, Fuera de servicio
Mantenimiento.tipo	Preventivo, Correctivo
Mantenimiento.estado	Programado, En proceso, Completado
Usuario.estado	Activo, Inactivo, Bloqueado
Notificación.tipo	Alerta, Recordatorio, Informativo
Notificación.estado	Enviada, Pendiente, Leída
Reporte.formato	PDF, Excel, HTML
Asignación.tipoAsignación	Titular, Suplente

4.4 Relaciones principales (actualizadas)

Entidad origen	Multiplicidad	Entidad destino	Naturaleza
Alumno	1 — *	Matrícula	Un alumno puede tener varias matrículas
Matrícula	* — 1	Curso	Varias matrículas pertenecen a un curso
Matrícula	* — 1	Periodo Académico	Varias matrículas ocurren en un periodo
Curso	* — 1	Periodo Académico	Varios cursos se dictan en un periodo
Curso	1 — *	Horario	Un curso puede tener varios horarios

Entidad origen	Multiplicidad	Entidad destino	Naturaleza
Docente	* — *	Curso (vía Asignación Docente-Curso)	Relación muchos a muchos con atributos propios
Docente	* — 1	Especialidad	Varios docentes comparten una especialidad
Aula	1 — *	Horario	Un aula puede contener varios horarios
Alumno	1 — *	Asistencia	Un alumno genera varios registros de asistencia
Docente	1 — *	Asistencia	Un docente registra asistencia de alumnos
Personal Administrativo	1 — *	Asistencia	El personal también puede registrar asistencia
Alumno	1 — *	Préstamo	Un alumno puede tener varios préstamos
Libro	1 — *	Préstamo	Un libro puede tener varios préstamos en el tiempo
Préstamo	1 — 0..1	Multa	Un préstamo puede generar como máximo una multa
Equipo Informático	1 — *	Mantenimiento	Un equipo puede tener varios mantenimientos
Usuario	* — 1	Rol	Varios usuarios comparten un rol
Usuario	1 — *	Notificación	Un usuario recibe varias notificaciones
Usuario	1 — *	Reporte	Un usuario genera o consulta varios reportes
Usuario	0..1 — 0..1	Alumno / Docente / Personal Administrativo	Vinculación opcional entre cuenta y persona real

4.5 Reglas de negocio

- La relación Alumno–Matrícula–Curso representa el proceso académico principal del sistema.
- Toda matrícula y todo curso deben pertenecer a un único Periodo Académico.
- La asignación de un docente a un curso se modela como clase de asociación porque tiene datos propios (fecha, tipo de asignación) y un docente puede dictar varios cursos, así como un curso puede ser dictado por más de un docente a lo largo del tiempo (titular/suplente).
- La Asistencia puede ser registrada para alumnos, docentes y personal administrativo.
- La biblioteca permite préstamos y devoluciones de libros exclusivamente a los alumnos.
- Un préstamo vencido puede generar, como máximo, una multa asociada.
- Un aula puede contener múltiples horarios, siempre que no existan conflictos de tiempo.
- Un equipo informático puede tener múltiples mantenimientos registrados a lo largo de su vida útil.
- Cada usuario posee un rol que define sus permisos dentro del sistema.
- Las notificaciones y los reportes se generan según las acciones ejecutadas en el sistema.

- Un usuario puede o no estar vinculado a una persona real (alumno, docente o personal administrativo); la vinculación es opcional (0..1).

5. Especificación de Requerimientos

5.1 Actores del sistema

Actor	Rol principal
Administrador	Control total: usuarios, roles, configuración, reportes globales
Docente	Gestiona su información académica: cursos, horarios, asistencia
Personal Administrativo	Gestiona matrículas, alumnos y consulta información administrativa
Bibliotecario	Gestiona libros, préstamos y devoluciones
Responsable de Equipos	Gestiona equipos informáticos y mantenimientos
Alumno	Consulta su información académica y de biblioteca

5.2 Requerimientos Funcionales (con criterio de aceptación y prioridad MoSCoW)

Código	Descripción	Criterio de aceptación	Prioridad	Actor(es)	Caso de uso	Clase(s) relacionada(s)
RF01	Registrar, editar y eliminar alumnos	Dado un alumno con DNI válido y datos obligatorios completos, el sistema lo guarda y muestra confirmación; si el DNI ya existe, rechaza el registro	M	Administrador	Gestionar alumnos	Alumno
RF02	Registrar, editar y eliminar docentes	Dado un docente con DNI y especialidad válidos, el sistema lo guarda; si falta la especialidad, no permite guardar	M	Administrador	Gestionar docentes	Docente, Especialidad

Código	Descripción	Criterio de aceptación	Prioridad	Actor(es)	Caso de uso	Clase(s) relacionada(s)
RF03	Registrar, editar y eliminar cursos, y asignarles docente	Dado un curso válido, el sistema permite asociarlo a un periodo académico y a uno o más docentes mediante una asignación	M	Administrador	Gestionar cursos	Curso, PeriodoAcademico, AsignacionDocenteCurso
RF04	Registrar matrícula de un alumno en un curso dentro de un periodo	Dado un alumno y un curso con cupo disponible en el periodo activo, el sistema genera la matrícula; si el curso no tiene cupo, la rechaza	M	Personal Administrativo	Gestionar matrículas	Matrícula, Curso, PeriodoAcademico
RF05	Crear y modificar horarios verificando disponibilidad de aula y docente	Dado un horario propuesto, el sistema verifica que el aula y el docente estén libres en ese rango; si no lo están, muestra el conflicto	M	Administrador	Gestionar horarios	Horario, Aula, Docente
RF06	Detectar conflictos de horario	Dado un cruce de horario en la misma aula o mismo docente, el sistema debe rechazar el	M	Administrador	Verificar disponibilidad	Horario, Aula

Código	Descripción	Criterio de aceptación	Prioridad	Actor(es)	Caso de uso	Clase(s) relacionada(s)
		registro y mostrar el conflicto detectado				
RF07	Registrar asistencia de alumnos, docentes y personal	Dado un registro de asistencia con fecha y hora válidas, el sistema lo guarda con el estado correspondiente	M	Docente, Personal Administrativo	Registrar asistencia	Asistencia
RF08	Consultar cursos, horarios y reportes académicos	Dado un docente o personal administrativo autenticado, el sistema muestra únicamente la información asociada a su rol	S	Docente, Personal Administrativo	Consultar información académica	Curso, Horario, Reporte
RF09	Registrar y actualizar datos del personal administrativo	Dado un registro con DNI y cargo válidos, el sistema lo guarda	M	Administrador	Gestionar usuarios	PersonalAdministrativo
RF10	Gestionar matrículas y consultar asistencia (vista administrativa)	El personal administrativo puede filtrar matrículas por alumno, curso o periodo	S	Personal Administrativo	Gestionar matrículas	Matrícula, Asistencia
RF11	Registrar libros y consultar disponibilidad	Dado un libro con ISBN válido, el sistema lo registra; la disponibilidad se calcula	M	Bibliotecario	Registrar libros	Libro

Código	Descripción	Criterio de aceptación	Prioridad	Actor(es)	Caso de uso	Clase(s) relacionada(s)
		según cantidad total menos préstamos vigentes				
RF12	Registrar préstamos y devoluciones	Dado un libro disponible y un alumno sin sanciones activas, el sistema genera el préstamo con fecha de devolución; al devolver, actualiza el estado del libro	M	Bibliotecario	Registrar préstamos/devoluciones	Préstamo, Libro
RF13	Calcular multa por devolución tardía	Si la fecha de devolución real supera la fecha pactada, el sistema genera una multa asociada al préstamo con el monto calculado	C	Bibliotecario	Calcular multa (opcional)	Préstamo, Multa
RF14	Registrar equipos informáticos y actualizar su estado	Dado un equipo con número de serie único, el sistema lo registra y permite cambiar su estado	M	Responsable de Equipos	Administrar equipos	Equipo Informático
RF15	Registrar mantenimientos preventivos y	Dado un equipo existente, el sistema permite	M	Responsable de Equipos	Registrar mantenimiento	Mantenimiento, Equipo Informático

Código	Descripción	Criterio de aceptación	Prioridad	Actor(es)	Caso de uso	Clase(s) relacionada(s)
	correctivos	registrar un mantenimiento indicando tipo, fecha y responsable				
RF16	Consultar historial de mantenimientos de un equipo	Dado un equipo, el sistema muestra todos sus mantenimientos ordenados por fecha	S	Responsable de Equipos	Consultar historial	Mantenimiento
RF17	Gestionar usuarios y asignarles rol	Dado un usuario nuevo, el sistema exige asignarle al menos un rol antes de activarlo	M	Administrador	Gestionar usuarios	Usuario, Rol
RF18	Definir roles y asignar permisos	Dado un rol, el sistema permite asociarle un conjunto de permisos sobre módulos específicos	M	Administrador	Gestionar roles y permisos	Rol
RF19	Generar notificaciones automáticas según eventos	Ante una tardanza o inasistencia registrada, el sistema genera una notificación dirigida al usuario correspondiente	S	Sistema (automático)	Gestionar notificaciones	Notificación, Asistencia
RF20	Generar reportes en distintos formatos	Dado un tipo de reporte solicitado, el sistema lo genera en	S	Administrador, Docente, Personal Administrativo	Consultar reportes	Reporte

Código	Descripción	Criterio de aceptación	Prioridad	Actor(es)	Caso de uso	Clase(s) relacionada(s)
		PDF, Excel o HTML según lo seleccionado				
RF21	Configurar parámetros generales y respaldos	El administrador puede modificar parámetros del sistema y ejecutar un respaldo manual de la base de datos	C	Administrador	Configurar sistema	—
RF22	Consultar datos personales, matrícula, cursos, horarios y asistencia (alumno)	El alumno autenticado visualiza únicamente su propia información	M	Alumno	Consultar información académica	Alumno, Matrícula, Asistencia
RF23	Consultar préstamos y fecha de devolución (alumno)	El alumno visualiza sus préstamos activos y la fecha límite de devolución	S	Alumno	Consultar préstamos	Préstamo

5.3 Requerimientos de Datos y Reglas de Validación

Campo	Regla de validación
DNI (Alumno, Docente, Personal)	8 dígitos numéricos, único en el sistema
Correo electrónico	Formato válido (usuario@dominio); único por usuario
Contraseña (Usuario)	Mínimo 8 caracteres, al menos una letra y un número; se almacena encriptada
Fecha de nacimiento (Alumno)	No puede ser una fecha futura; el alumno debe tener una edad mínima definida por la institución

Campo	Regla de validación
Horario (horaInicio/horaFin)	horaInicio debe ser menor que horaFin; no debe superponerse con otro horario en la misma aula o docente
Fecha de matrícula	Debe estar dentro del rango de fechas del periodo académico activo
Cantidad (Libro)	Número entero mayor o igual a 0
Fecha de préstamo/devolución	fechaDevolución pactada debe ser posterior a fechaPréstamo
Monto (Multa)	Número decimal mayor a 0, calculado automáticamente según días de retraso
Número de serie (Equipo)	Alfanumérico, único en el sistema
Username (Usuario)	Único, sin espacios, mínimo 5 caracteres

5.4 Requerimientos No Funcionales (RNF)

Código	Categoría	Requerimiento	Prioridad
RNF01	Seguridad	Acceso mediante autenticación de usuario y contraseña, con control de permisos por rol	M
RNF02	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse cifradas (no en texto plano)	M
RNF03	Usabilidad	Interfaz intuitiva y diferenciada según el tipo de actor	S
RNF04	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible durante los horarios académicos y administrativos	M
RNF05	Rendimiento	Las consultas de horarios, asistencia y disponibilidad deben responder en pocos segundos	S
RNF06	Integridad de datos	El sistema debe validar los datos obligatorios antes de registrar información	M
RNF07	Escalabilidad	El sistema debe soportar el crecimiento en número de alumnos, cursos y equipos sin degradar el rendimiento	C
RNF08	Trazabilidad	Todas las relaciones y registros deben quedar históricamente almacenados (auditoría)	S
RNF09	Auditoría	El sistema debe permitir generar reportes que respalden la toma de decisiones institucionales	S
RNF10	Compatibilidad	El sistema debe funcionar correctamente en los navegadores más usados por la institución	C

5.5 Matriz de Trazabilidad resumida (Módulo ↔ Actor ↔ Clases principales)

Módulo	Actor(es) principal(es)	Casos de uso	Clases del dominio involucradas
Académico	Administrador, Docente, Alumno	Gestionar cursos, matrículas, horarios,	Alumno, Curso, Matrícula, Docente, Horario, Aula, Asistencia,

Módulo	Actor(es) principal(es)	Casos de uso	Clases del dominio involucradas
		asistencia	PeriodoAcademico, AsignacionDocenteCurso
Administrativo	Personal Administrativo	Gestionar matrículas, consultar asistencia	PersonalAdministrativo, Matrícula, Asistencia
Biblioteca	Bibliotecario, Alumno	Registrar libros, préstamos, devoluciones	Libro, Préstamo, Multa
Tecnológico	Responsable de Equipos	Administrar equipos, mantenimientos	EquipoInformático, Mantenimiento
Seguridad y Control	Administrador	Gestionar usuarios, roles, notificaciones, reportes	Usuario, Rol, Notificación, Reporte

6. Diagramas de Secuencia de Flujos Críticos

6.1 Registrar Matrícula

- **Personal Administrativo** → **Sistema**: Solicita registrar matrícula (alumno, curso, periodo)
- **Sistema** → **Periodo Académico**: Verifica que el periodo esté activo
- **Sistema** → **Curso**: Verifica cupo disponible
- **Sistema** → **Matrícula**: Crea la matrícula (estado = Pendiente)
- **Sistema** → **Personal Administrativo**: Confirma el registro de la matrícula

6.2 Registrar Préstamo de Biblioteca

- **Bibliotecario** → **Sistema**: Solicita registrar préstamo (alumno, libro)
- **Sistema** → **Libro**: Verifica disponibilidad

Si el libro está disponible:

- **Sistema** → **Préstamo**: Crea el préstamo (estado = Vigente) y actualiza el estado del libro a Prestado
- **Sistema** → **Bibliotecario**: Confirma el préstamo

Si el libro no está disponible:

- **Sistema** → **Bibliotecario**: Rechaza la operación: sin stock disponible

6.3 Detectar Conflicto de Horario

- **Administrador** → **Sistema**: Solicita crear horario (curso, aula, docente, día, hora)
- **Sistema** → **Aula y Docente**: Verifica disponibilidad de ambos

Si no hay conflictos:

- **Sistema** → **Horario**: Crea el horario y confirma al administrador

Si hay conflicto:

- **Sistema** → **Administrador**: Rechaza la operación: conflicto de horario detectado

7. Flujo General del Sistema

Registro → Almacenamiento → Procesamiento → Consulta → Reporte → Toma de decisiones

1. Se ingresan los datos al sistema (matrícula, asistencia, préstamos, mantenimientos, etc.), validados según las reglas de la sección 5.3.
2. La información se guarda en la base de datos.
3. El sistema procesa y valida la información ingresada (detección de conflictos, cálculo de multas, etc.).
4. Los distintos actores consultan la información según su rol y necesidad.
5. El sistema genera notificaciones y reportes automáticos.
6. La información generada apoya la toma de decisiones institucionales.

8. Conclusión

Esta versión mejorada del modelo de dominio incorpora 19 elementos conceptuales (16 entidades originales + Periodo Académico, Especialidad, Multa y la clase de asociación Asignación Docente-Curso), 17 enumeraciones formales de estado, y relaciones más precisas (incluyendo una relación muchos-a-muchos con clase de asociación entre Docente y Curso).

La especificación de requerimientos cuenta con 23 requerimientos funcionales trazables a casos de uso, actores y clases del dominio, cada uno con criterio de aceptación y prioridad MoSCoW; 10 requerimientos no funcionales priorizados; 11 reglas de validación de datos; y 3 diagramas de secuencia que describen los flujos críticos del sistema.

Este documento constituye una base sólida y trazable para la siguiente etapa: el diseño detallado de clases con métodos, visibilidad y patrones de diseño.